RAPPORT D'ANALYSE QUALITÉ OFFICIEL

porocess1

ID SESSION

#21

RESSOURCE / ÉQUIPEMENT

Mazak Quick Turn 250

Description : Tour CNC 2 axes pour usinage de pièces tournées en acier et aluminium

Type : Tour à commande numérique

Dispo.	Perform.	Qualité
90.93%	87.25%	99.21%

PERFORMANCE GLOBALE

Valeur TRS Final

78.71%

GÉNÉRÉ LE: 06/06/2026

APPLICATION OPTIMISÉE TRS PRO

1. Identification des Problèmes

ÉTAPE 01

Source Laser & Optique

- Dégradation de la fibre laser (perte de puissance)

Gaz de Découpe & Assist

- Pression d'azote/oxygène instable
- Débit de gaz assist insuffisant
- Qualité du gaz non conforme (humidité)
- Fuite sur le circuit gaz

Paramètres de Découpe

- Vitesse de découpe mal adaptée à l'épaisseur
- Puissance laser mal réglée
- Fréquence du faisceau incorrecte
- Distance buse-matière (stand-off) non optimale

Tôle & Matière

- Tôle ondulée (déformation thermique)

Manutention & Automatisation

- Temps de chargement/déchargement long

2. Analyse de Pareto (Règle des 80/20)

ÉTAPE 02

CATÉGORIE / PROBLÈME	OCCURRENCES	POIDS	CUMULÉ %
Gaz de Découpe & Assist	4	36.4%	36.4%
Paramètres de Découpe	4	36.4%	72.7%
Source Laser & Optique	1	9.1%	81.8%

3. Démarche des 5 Pourquoi

ÉTAPE 03

Axe Critique: Source Laser & Optique

POURQUOI N°1 : "..."
Réponse : ...

POURQUOI N°2 : "..."
Réponse : ...

POURQUOI N°3 : "..."
Réponse : ...

POURQUOI N°4 : "..."
Réponse : ...

POURQUOI N°5 : "..."
Réponse : ...

Axe Critique: Gaz de Découpe & Assist

POURQUOI N°1 : "POURQUOI LA PRESSION D'AZOTE EST-ELLE INSTABLE ?"
Réponse : Parce que le détendeur de pression est encrassé et ne régule plus correctement.

POURQUOI N°2 : "POURQUOI LE DÉTENDEUR EST-IL ENCRASSÉ ?"
Réponse : Parce que le filtre en amont n'est pas remplacé régulièrement.

POURQUOI N°3 : "POURQUOI LE FILTRE N'EST-IL PAS REMPLACÉ RÉGULIÈREMENT ?"
Réponse : Parce qu'il n'y a pas de planning de maintenance préventive du circuit gaz.

POURQUOI N°4 : "POURQUOI N'Y A-T-IL PAS DE PLANNING DE MAINTENANCE ?"
Réponse : Parce que le circuit gaz n'est pas inclus dans le contrat de maintenance Trumpf.

POURQUOI N°5 : "POURQUOI LE CIRCUIT GAZ N'EST-IL PAS INCLUS ?"
Réponse : la maintenance est externalisée et le contrat ne couvre que la source laser.

Axe Critique: Paramètres de Découpe

POURQUOI N°1 : "POURQUOI LA VITESSE EST-ELLE MAL ADAPTÉE"
Réponse : Parce que l'opérateur utilise les mêmes paramètres pour toutes les épaisseurs.

POURQUOI N°2 : "POURQUOI L'OPÉRATEUR UTILISE-T-IL LES MÊMES PARAMÈTRES ?"
Réponse : Parce qu'il n'a pas accès à la base de données de paramètres par

POURQUOI N°3 : "POURQUOI N'A-T-IL PAS ACCÈS À CETTE BASE ?"
Réponse : Parce que la base de données est sur le PC du bureau des méthodes, pas à poste.

POURQUOI N°4 : "POURQUOI LA BASE N'EST-ELLE PAS À POSTE ?"
Réponse : Parce que l'écran tactile de la machine ne permet pas d'afficher cette base.

POURQUOI N°5 : "POURQUOI L'ÉCRAN NE PERMET-IL PAS CET AFFICHAGE ?"
Réponse : la machine n'a pas été équipée du module de paramétrage intelligent Trumpf

4. Diagramme d'Ishikawa (Causes-Effets)

ÉTAPE 04

CIBLE D'EFFET : GAZ DE DÉCOUPE & ASSIST

MÉTHODES

- Pas de planning maintenance circuit gaz
- Contrat maintenance externalisé incomplet

MILIEU / ENVIRONNEMENT

- Humidité ambiante élevée (condensation)
- Température atelier variable

MATÉRIEL / ÉQUIPEMENTS

MATIÈRES / INTRANTS

MAIN D'ŒUVRE

CIBLE D'EFFET : PARAMÈTRES DE DÉCOUPE

MÉTHODES

MILIEU / ENVIRONNEMENT

MATÉRIEL / ÉQUIPEMENTS

MATIÈRES / INTRANTS

MAIN D'ŒUVRE